

La medida de Hausdorff es σ -finita dependiendo de la dimensión

Ejercicio 1. Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución: La respuesta depende del valor de α :

I. Si $\alpha \geq n$, veamos que H^α es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ -álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teo-medibilidad-borel-medida-exterior-métrica) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n$: $H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

$m \times m$ subcuadrados, $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$

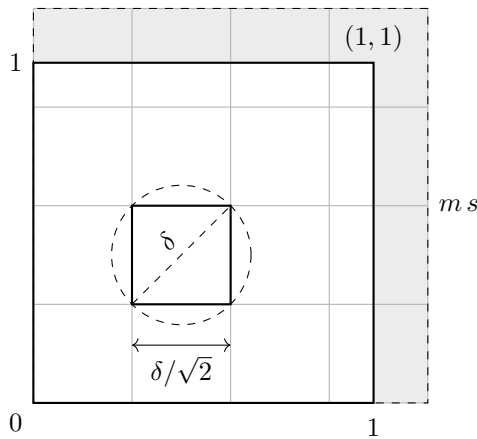


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$,

luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leq (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $0 \leq \alpha < n$, veamos que H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para $\alpha = 0$, H^0 es la medida de contar y, como $\mathbb{R}^n$ es un conjunto no numerable, H^0 no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. Veamos que para $\alpha \in (0, n)$, H^α tampoco es σ -finita.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $0 < \alpha < n$, por el **lem-medida-exterior-hausdorff-dimensi** esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n([0, 1]^n) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0, 1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, la proyección de A_i sobre el k -ésimo eje coordenado es un conjunto de diámetro menor o igual que $\text{diam}(A_i)$, por lo que está contenido en un intervalo $I_{i,k}$ de longitud $\text{diam}(A_i)$. Definiendo el cubo coordenado $Q_i := \prod_{k=1}^n I_{i,k}$, tenemos que $A_i \subset Q_i$ y $\text{vol}(Q_i) = \text{diam}(A_i)^n$.

Además, como los cubos Q_i cubren $[0, 1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = \text{vol}([0, 1]^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. ■